Eleição de coordenadores em sistemas distribuídos

Diogo Augusto Veri

Fonte: Freepik.

P b ic

Introdução

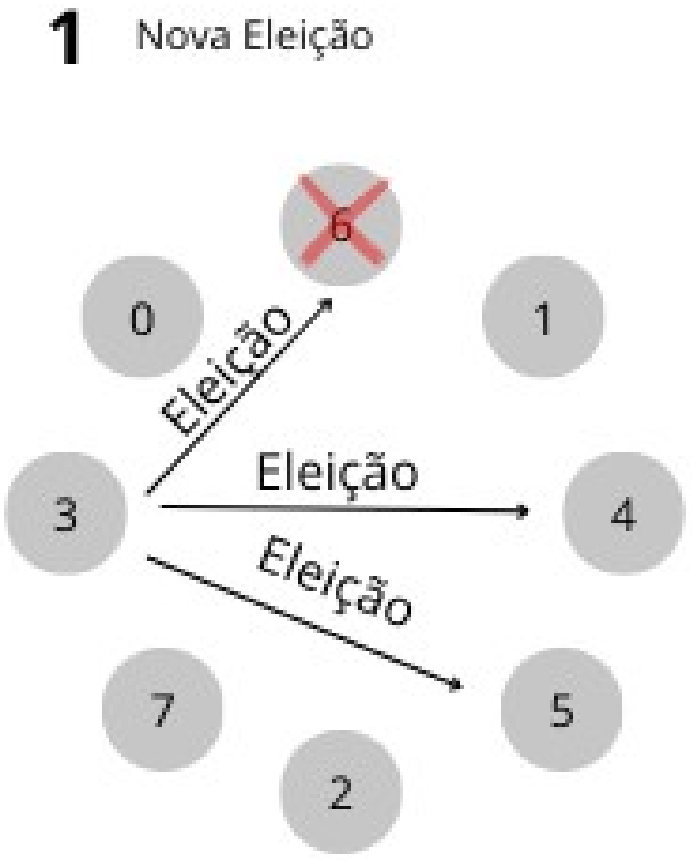
A importância da liderança

- O coordenador: papel essencial na organização do sistema.
- Problema do líder: quando o coordenador falha.
- Soluções: Algoritmos Bully e de Anel.

Public

Definindo o problema

- Falha do coordenador: desafios e impacto no sistema.
- Necessidade de um novo coordenador rapidamente.
- A importância de um processo eficiente e confiável.

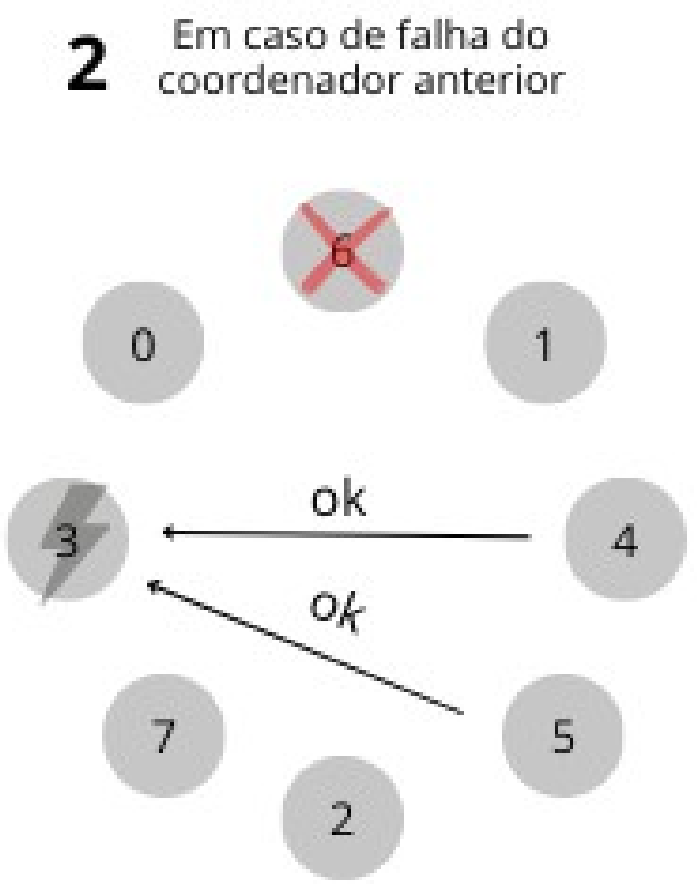


Fonte: elaborada pelo autor.

P b ic

Definindo o problema

- Falha do coordenador: desafios e impacto no sistema.
- Necessidade de um novo coordenador rapidamente.
- A importância de um processo eficiente e confiável.

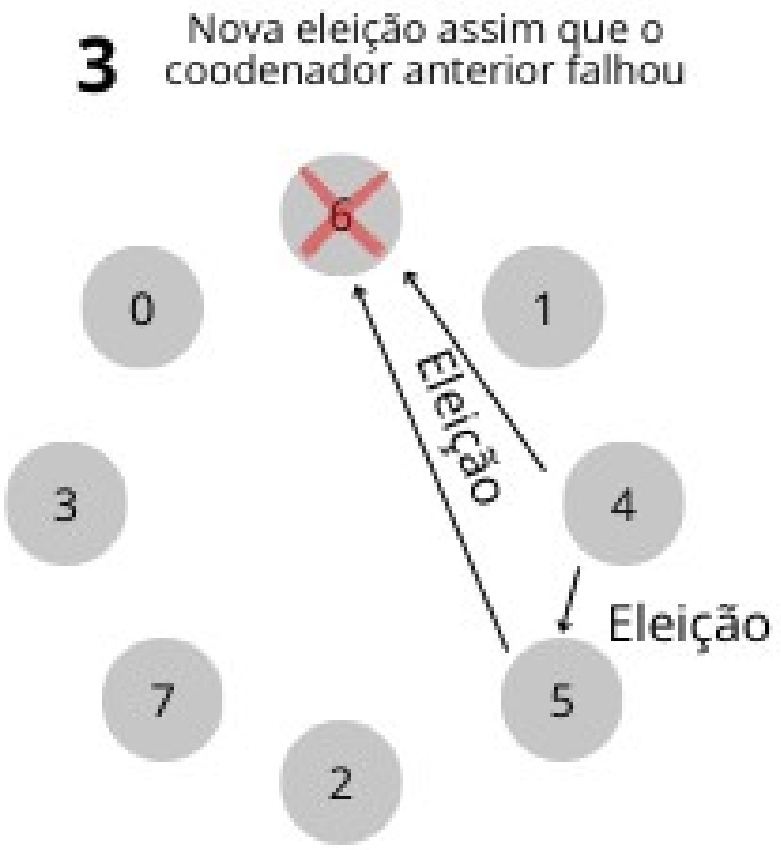


Fonte: elaborada pelo autor.

Public

Definindo o problema

- Falha do coordenador: desafios e impacto no sistema.
- Necessidade de um novo coordenador rapidamente.
- A importância de um processo eficiente e confiável.



Fonte: elaborada pelo autor.

P b ic

Definindo o problema

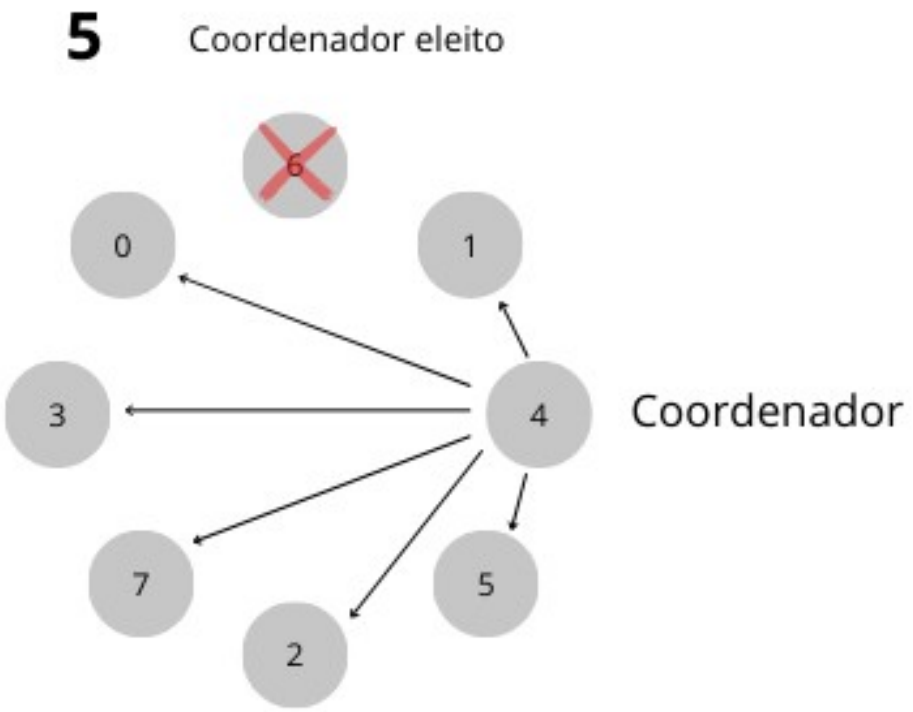
- Falha do coordenador: desafios e impacto no sistema.
- Necessidade de um novo coordenador rapidamente.
- A importância de um processo eficiente e confiável.

Fonte: elaborada pelo autor.

P b ic

Definindo o problema

- Falha do coordenador: desafios e impacto no sistema.
- Necessidade de um novo coordenador rapidamente.
- A importância de um processo eficiente e confiável.

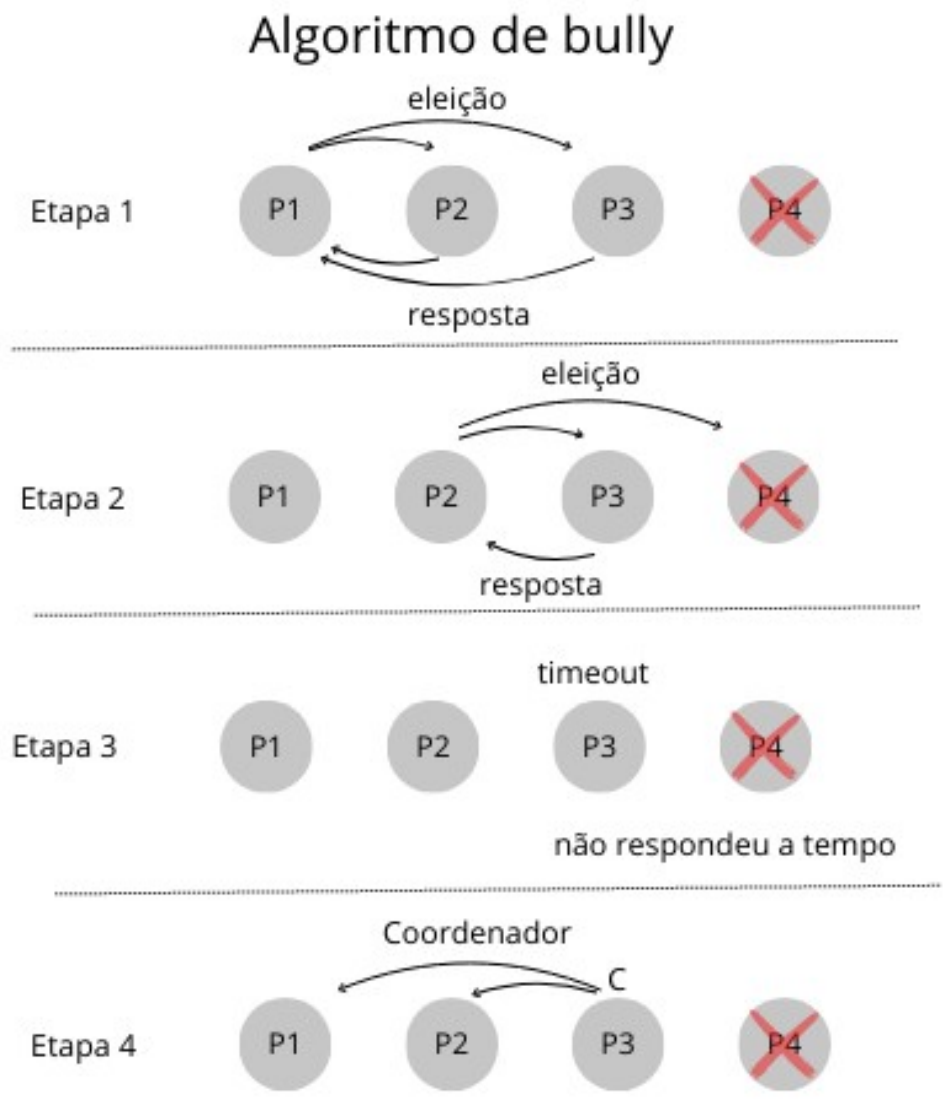


Fonte: elaborada pelo autor.

Public

Algoritmo de Bully, prioridade para a capacidade

- Todos os processos iniciam uma eleição quando o líder falha.
- O processo com maior capacidade é eleito coordenador.
- Vantagem: rápido em sistemas hierárquicos.

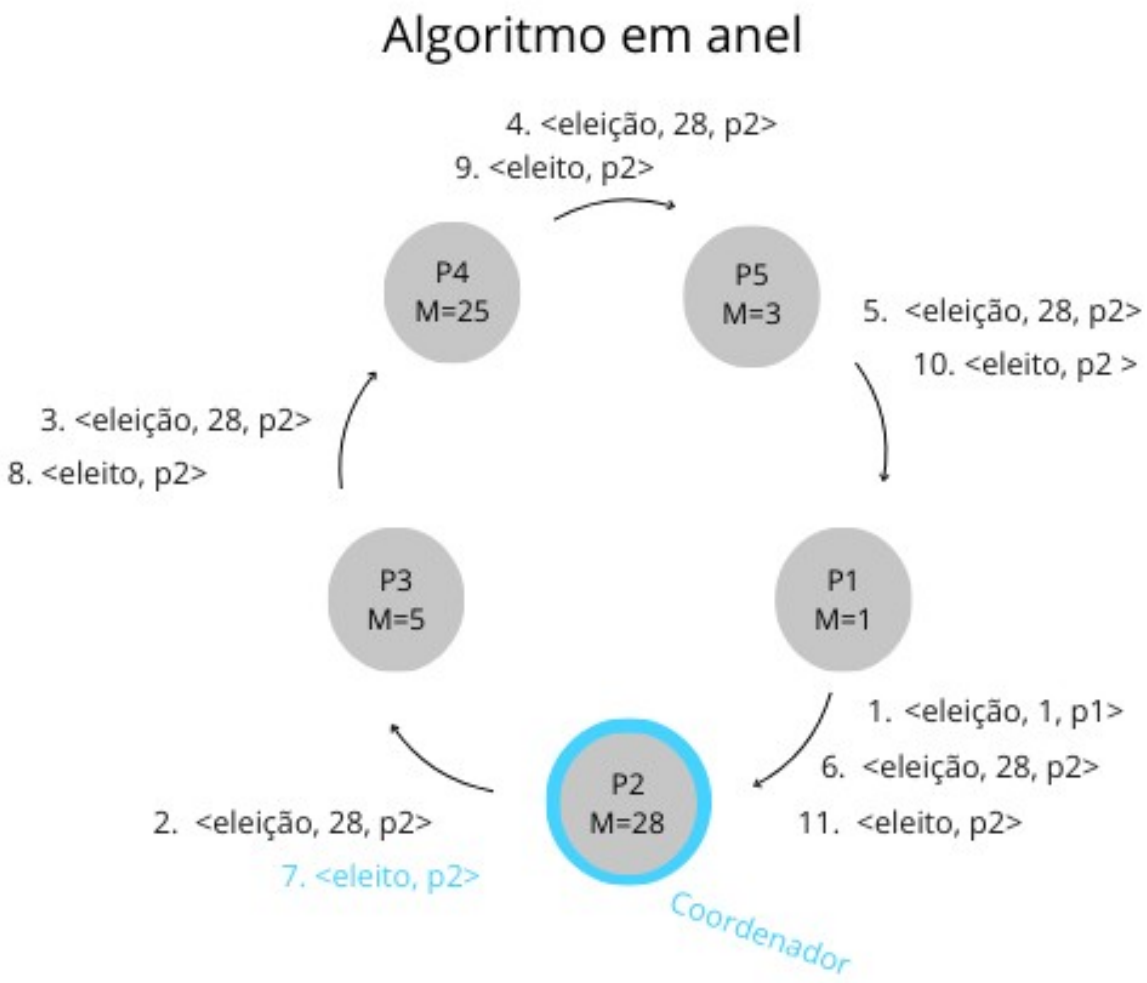


Fonte: elaborada pelo autor.

P ̲b̲ico

Algoritmo em anel, colaboração em ciclo

- Processos organizados em um anel lógico.
- Cada processo passa a mensagem até eleger o líder.
- Vantagem: simples e eficiente em sistemas descentralizados.



Fonte: Eeaborada pelo autor.

Bully vs. Anel

Critério	Bully	Anel
Estrutura	Hierárquica	Descentralizada
Velocidade	Alta em sistemas menores	Moderada
Complexidade	Média	Baixa

Fonte: adaptada de Monteiro *et al.* (2020).

P b ico

Onde a eleição de coordenadores é utilizada

- Redes de blockchain: consenso entre nós.
- Sistemas bancários: coordenação de transações.
- Redes peer-to-peer: controle de distribuição de recursos.

Público

Detecção de falhas em sistemas distribuídos

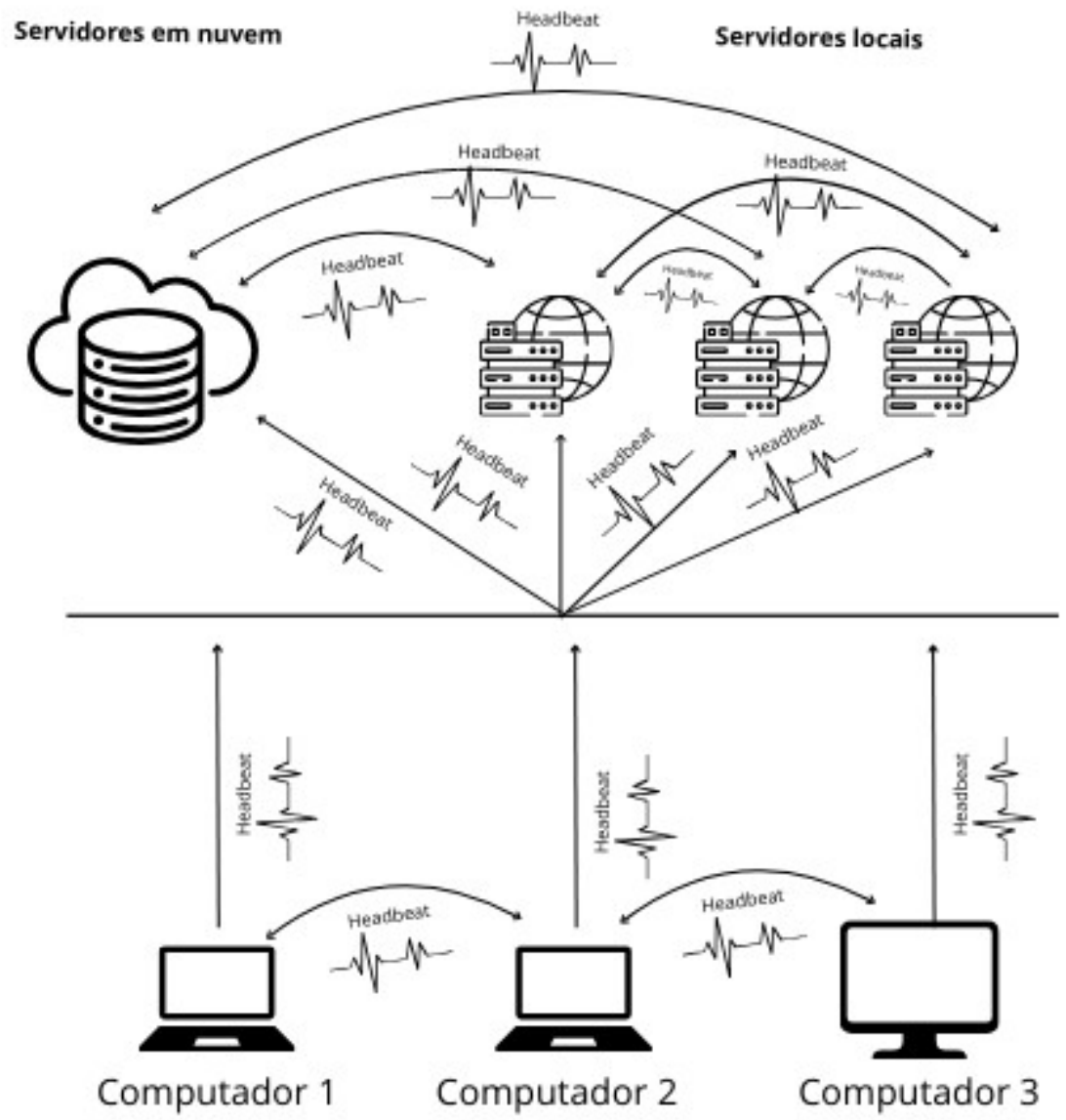
ITEM	DESCRICÃO	EXEMPLO PRATICO	DESEMPENHO ESPERADO
Mecanismo de detecção	Método utilizado para identificar falhas em um sistema distribuído.	Heartbeat (batimento cardíaco), monitoramento de status dos processos.	Alta precisão na detecção e mínima latência.
Tempo de detecção	O tempo necessário para identificar uma falha após sua ocorrência.	Em sistemas de controle de tráfego aéreo, a falha de um servidor deve ser detectada em segundos.	Menos de 10 segundos em sistemas críticos.
Ação pós-diagnóstico	O que ocorre após a detecção da falha (ex.: eleição de um novo coordenador).	Início do processo de eleição para selecionar o novo servidor coordenador.	Transição rápida para manter a continuidade.
Impacto na estabilidade	O efeito da falha no sistema e sua capacidade de se recuperar rapidamente.	Em sistemas de telecomunicações, a falha é rapidamente identificada, minimizando interrupções.	Sistema continua a operar sem perda significativa de desempenho.
Eficiência de resolução	A rapidez com que a falha é resolvida, com o novo coordenador sendo eleito.	No exemplo do tráfego aéreo, o sistema resolve a falha rapidamente sem afetar a coordenação das aeronaves.	Redução no impacto de falhas e estabilidade a longo prazo.
Escalabilidade	Capacidade de solução lidar com o aumento da rede sem degradação do desempenho.	Sistema de monitoramento de servidores em grandes redes de telecomunicações.	Suporte eficaz para grandes volumes de dados e múltiplas falhas simultâneas.

Fonte: elaborado pelo autor.

P b ic

Heartbeat

- O uso de heartbeats, embora eficiente, requer ajustes cuidadosos para evitar falsos positivos ou sobrecarga na rede.



Fonte: elaborada pelo autor.

P b ico

Estudos de caso reais

- Benefícios:
  - Estabilidade do sistema.
  - Continuidade das operações.
- Desafios:
  - Latência na eleição.
  - Manutenção da consistência.

Público

Resumo da aula

- A liderança é central em sistemas distribuídos.
- Algoritmos de eleição: soluções robustas para escolher o coordenador.
- Importância de adaptar o algoritmo às necessidades do sistema.

Fonte: Freepik

Público

Bons estudos!

Fonte: Freepik.

Public